



Universidad del Valle (<http://www.univalle.edu.co>)

Directorio (<http://www.univalle.edu.co/directorio-univalle>)

correo (<http://www.univalle.edu.co/index.php/correo-electronico-institucional>)

Biblioteca (<http://biblioteca.univalle.edu.co/>)

Atención al ciudadano (<http://atencionalciudadano.univalle.edu.co/>)

Mapa del sitio (<http://www.univalle.edu.co/index.php/mapa-del-sitio>)

English version (<http://www.univalle.edu.co/english/index.html>)

📍 / Inicio (/) / Departamento de Matemáticas (/departamento-de-matematicas)
 / Programas oficiales de Cursos (/departamento-de-matematicas/programas-oficiales-de-cursos)
 / Álgebra Lineal (111038C)

Facultad de Ciencias Naturales y Exa

Inicio (/)

La Facultad (/la-facultad/definicion-y-estructura-de-la-facultad/acerca-de)

Departamentos (<https://ciencias.univalle.edu.co/la-facultad/departamentos>)

Investigación (/investigacion)

Servicios (/servicios)

Publicaciones (/publicaciones)

Comunicaciones (/noticias-y-actualidad/noticias)

Contacto (/contacto)



(https://www.facebook.com/CienciasUV)



(https://twitter.com/cienciasuv)



(https://youtube.com

/@CienciasUV)



(https://www.instagram.com/cienciasuv/)



(http://admissiones.univalle.edu.co/docentes)

/new/index.php/Estudiantes

Aspirantes

(/index.php/Estudiantes)

(http://admissiones.univalle.edu.co/docentes)

/new/index.php)



(/egresados)

Egresados

(/index.php

/egresados)

(/estudiantes-

secundaria)

Secundaria

(/index.php

/estudiantes-

secundaria)

Departamento de Matemáticas

Inicio (/departamento-de-matematicas)

Personal ▾ (/departamento-de-matematicas/personal)

Programas Oficiales de Cursos (/departamento-de-matematicas/programas-oficiales-de-cursos)

Investigación ▾ (/departamento-de-matematicas/investigacion)

Proyección Social (/departamento-de-matematicas/proyeccion-social)

Enlaces (/departamento-de-matematicas/enlaces)

Eventos ▾ (/departamento-de-matematicas/eventos)

Publicaciones (/departamento-de-matematicas/publicaciones)

Programas Académicos

Posgrados (/posgrados)

Doctorado ▾ (/)

Maestría ▾ (/)

Pregrados

Biología (http://ciencias.univalle.edu.co/pregrados/biologia)

Física (http://ciencias.univalle.edu.co/pregrados/fisica)

Matemáticas (http://ciencias.univalle.edu.co/pregrados/matematicas)

Química (http://ciencias.univalle.edu.co/pregrados/quimica)

Tecnología en Análisis y Laboratorio Químico / Tecnología Química (https://ciencias.univalle.edu.co/pregrados/tecnologia-en-analisis-y-laboratorio-quimico)

Tecnología en Agroforestería / Sede Palmira (<http://palmira.univalle.edu.co/univalle-formacion/pregrados/tecnologia-agroforesteria>)

Educación Continua (/index.php/extension)

Cursos ▾ (/extension)

Diplomados ▾ (/extension)

Investigación (/investigacion)

CENM (<http://cenm.univalle.edu.co/>)

CIBioFi (<http://cibiofi.univalle.edu.co>)

INCIMAR (<https://incimar.univalle.edu.co/>)

Grupos de Investigación ▾ (/grupos-de-investigacion)

Departamentos (/index.php/extension)

Biología (<https://ciencias.univalle.edu.co/departamento-de-biologia>)

Física (<https://ciencias.univalle.edu.co/departamento-de-fisica>)

Matemáticas (<https://ciencias.univalle.edu.co/departamento-de-matematicas>)

Química (<https://ciencias.univalle.edu.co/departamento-de-quimica>)



(/proyeccion-social)

Proyección Social (/proyeccion-social)



(/eventos)

Eventos (/eventos)

Mayor información

Departamento de matemáticas

+57 (602) 3212100 Ext. 2278 y 2281

Fax:+57(2) 333 4906

jefatura.matematicas@correounivalle.edu.co

Jefe de Departamento: Héctor Jairo Martínez

Edificio E20

Ciudadela Universitaria Meléndez

Universidad del Valle

Calle 13 No. 100 - 00

Cali - Colombia

Álgebra Lineal (111038C)

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS



Álgebra Lineal (111038C) (3 Créditos) (5 horas presenciales/semana)

(4 horas trabajo autónomo /semana) (Prerrequisito: Matemáticas básicas) (SI/Validable) (SI/Habilitable)

Descripción del curso

El propósito central de este curso es el estudio de los espacios vectoriales y las transformaciones lineales, que se constituyen en herramientas fundamentales para abordar el estudio de las ciencias naturales, de la ingeniería, de la computación y de la matemática misma. El curso inicia con vectores en $\mathbb{R}^2$ y en $\mathbb{R}^3$ y las operaciones que se pueden definir entre ellos, posteriormente se abordan los sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Se introducen técnicas para la resolución de los sistemas de ecuaciones a partir de procedimientos recursivos que se formalizan en espacios $\mathbb{R}^n$; en este sentido, se desarrollan algoritmos como el de la eliminación gaussiana. El estudio de los sistemas de ecuaciones y el espacio $\mathbb{R}^n$ nos permite introducir la noción de espacio vectorial como un conjunto en el cual se definen la operación suma y producto por un escalar, y la noción de transformación lineal como una función entre espacios vectoriales cuyas imágenes conservan las propiedades de las operaciones. Al final del curso, se demuestra la importancia de valores y vectores propios en el estudio de una transformación lineal como característica de las matrices asociadas. La metodología propuesta para este curso se basa en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), su planteamiento y resolución, siendo parte de una pedagogía dialogante y de contextos en donde los estudiantes juegan un rol protagónico con el fin de promover la autogestión (aprender a aprender), la lógica de la argumentación y el apoyo mutuo.

Contenido

Unidad No.1: Vectores en $\mathbb{R}^2$: Vectores libres, Operaciones con vectores. Vectores y coordenadas. Longitud de un vector. Producto escalar de vectores. Ángulo entre vectores. Proyección escalar de un vector sobre otro y el vector proyección. Ortogonalidad y paralelismo.

Unidad No.2: Vectores en $\mathbb{R}^3$: Cosenos directores. Producto vectorial. Rectas y planos en el espacio.

Unidad No.3: Sistemas de ecuaciones lineales: Concepto de solución de un sistema lineal. Sistemas equivalentes. Matriz asociada al sistema de ecuaciones lineales. Eliminación de Gauss. Forma escalonada reducida (FER) y Forma

Escalonada (FE) de matrices. Álgebra de matrices, matrices especiales (diagonal, idéntica, nula, traspuesta, simétrica, anti simétrica). Rango fila de una matriz. Matrices equivalentes, matrices elementales. La función determinante y sus propiedades, cálculo de determinantes. Adjunta de una matriz. Inversa de una matriz.

Unidad No.4: Espacios vectoriales: Definición y propiedades elementales. Subespacios. Combinación lineal, subespacio generado. Dependencia e independencia lineal. Base de un espacio vectorial. Coordenadas de un vector respecto a una base ordenada, propiedades. Espacios asociados a una matriz: espacio fila, espacio columna, espacio nulo, espacio imagen. Rango y nulidad de una matriz. Breve mención a espacios vectoriales más generales.

Unidad No.5: Transformaciones lineales: Núcleo, imagen, rango y nulidad de una transformación lineal. Isomorfismos. Matriz de una transformación lineal referida a un par de bases. Operaciones con transformaciones lineales y la matriz asociada con dichas operaciones. Transformaciones invertibles. Cambio de base. Matrices semejantes y cálculo con matrices semejantes, Valores y vectores propios. Espacio propio, cálculo de valores y vectores propios. Diagonalización de matrices. Diagonalización ortogonal. Bases ortonormales. Método de Gram-Schmidt.

Metodología de enseñanza - aprendizaje

Este espacio formativo de Algebra Lineal tiene como metodología el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), siendo parte de una pedagogía dialogante y de contextos en donde los estudiantes juegan un rol protagónico con el fin de promover la autogestión (aprender a aprender), la lógica de la argumentación y el apoyo mutuo. En cada una de las sesiones se realiza una discusión conceptual alrededor de un problema a resolver; en donde es necesario utilizar las herramientas que brinda la algebra lineal. Por otra parte, la metodología requiere unas guías de trabajo para brindar a los docentes un marco referencial que permita construir estrategias didácticas orientadas a resolver problemas de distintos ámbitos. Es importante, para cumplir los propósitos de este proceso de formación, conformar grupos entre 30 a 40 estudiantes, contar con materiales acordes a las intervenciones, una adecuada preparación de los docentes y herramientas tecnológicas acordes a la formación centrada en el estudiante.

Recursos de apoyo

Salón con mesas modulares y video Beam. Se usa el campus virtual para la coordinación de las actividades del curso. Acceso a las bases de datos digitales. Para la implementación de la metodología es necesario diseñar materiales adecuados que sirvan de referencia al profesor y se constituyan en guías de trabajo en las clases. Guías de trabajo con el objetivo de presentar al estudiante toda la información de contenidos y ejercicios con diferentes aplicaciones en cada una de sus disciplinas.

Estrategia de evaluación

Es condición necesaria para cumplir con los objetivos del curso la asistencia al 80% de las clases. Congruente con la metodología propuesta, la evaluación no se debe reducir a rastrear la participación en la clase y a la revisión de seguimientos del nivel conceptual; el profesor debe estar atento a la evolución de los resultados de aprendizaje del curso, pero teniendo en cuenta que el proceso de aprendizaje no es lineal. Se trata de analizar el proceso evolutivo conceptual del estudiante en relación con su grado de compromiso. De esta forma, el estudiante debe estar informado permanentemente de sus progresos y atascamientos. La aprobación del curso tiene relación con el grado de compromiso y con la participación en las diversas actividades, tanto en clase como fuera del aula; siendo éstas: La asistencia participativa basada en la medición de indicadores a través de fichas o rubricas. Tareas y actividades en clase, se proponen mínimo cuatro tareas a discreción distribuidas en el desarrollo del curso, combinadas con actividades de clase. Exámenes cortos, se proponen mínimo cuatro seguimientos cortos a discreción, distribuidas en el desarrollo del curso.

Bibliografía

1. H.J. Martínez, A. M. Sanabria, Álgebra Lineal, Programa Editorial Univalle.
2. George Nakos, David Joyner, Álgebra Lineal, Thomson Editorial, 1999.
3. LAY D. C. Álgebra lineal y sus aplicaciones. Tercera edición actualizada. Pearson, México, 2007.
4. Stanley I. Grossman. Álgebra Lineal, McGraw-Hill, 7a Edición, 2012 <https://archive.org/details/algebralineal7maedgrossman> (<https://archive.org/details/algebralineal7maedgrossman>)



(<http://plancias2025.correounivalle.edu.co/>)

Plan de
desarrollo 2025 (<http://plancias2025.correounivalle.edu.co/>)



(/servicios)

Portafolio de
servicios (/servicios)



[;oogle.com/file/d/0B27an1bAr7JDMEg1NUIwdTVJbkkwbmVUZnNUbG1nRmE1VU9B/view?resourcekey=0-YQ4_e4C8aDd2jQNo2GbC4g](https://drive.google.com/file/d/0B27an1bAr7JDMEg1NUIwdTVJbkkwbmVUZnNUbG1nRmE1VU9B/view?resourcekey=0-YQ4_e4C8aDd2jQNo2GbC4g)

Mapa de
:utad (https://drive.google.com/file/d/0B27an1bAr7JDMEg1NUIwdTVJbkkwbmVUZnNUbG1nRmE1VU9B/view?resourcekey=0-YQ4_e4C8aDd2jQNo2GbC4g)



(/la-facultad/rendicion-publica-de-cuentas-2022)

Informes de
gestión (/la-facultad/rendicion-publica-de-cuentas-2022)



https://docs.google.com/a/correounivalle.edu.co/forms/d/1EovL4Okt2CKMkVWZFyk2AK4GS9OJNMfS4zxTDdk9TRY/viewform?edit_re

Formato de
ultades (https://docs.google.com/a/correounivalle.edu.co/forms/d/1EovL4Okt2CKMkVWZFyk2AK4GS9OJNMfS4zxTDdk9/viewform?edit_requested=true)



(<http://atencionalciudadano.univalle.edu.co/pqrsd>)

Atención al
ciudadano (<http://atencionalciudadano.univalle.edu.co/pqrsd>)



(<https://drive.google.com/drive/folders/1y2UeqN89a1XlyAbAjUrjxtLdrH8jg3uW?usp=sharing>)

Banco de
comunicaciones (<https://drive.google.com/drive/folders/1y2UeqN89a1XlyAbAjUrjxtLdrH8jg3uW?usp=sharing>)



(<http://www.univalle.edu.co>)

UNIVERSIDAD DEL VALLE
Cali - Colombia
© 1994 - 2023

Dirección:
Ciudad Universitaria Meléndez
Calle 13 # 100-00

Sede San Fernando
Calle 4B N° 36-00

PBX:
+57 2 3212100
Línea gratuita: 018000 22 00 21
A.A.25360

Redes Sociales:



(<https://www.facebook.com/universidaddelvalle>)



(<https://www.youtube.com/user/universidaddelvalle1>)



(<https://twitter.com/univallecol>)

La Universidad

Consejo Superior (<http://www.univalle.edu.co/la-universidad/consejo-superior>)

Consejo Académico (<http://www.univalle.edu.co/la-universidad/consejo-academico>)

Rectoría (<http://www.univalle.edu.co/la-universidad/rectoria>)

Nuestros Símbolos (<http://www.univalle.edu.co/la-universidad/nuestros-simbolos/himno-univalle>)

Acerca de Univalle (<http://www.univalle.edu.co/la-universidad/acerca-de-univalle/mision>)

Dependencias (<http://www.univalle.edu.co/la-universidad/dependencias/vicerrectorias>)

Museos y Colecciones (<http://museoarqueologico.univalle.edu.co/museo.html>)

Fotos de la Universidad (https://www.facebook.com/universidaddelvalle/photos_stream?tab=photos_albums)

Mapa del Campus (<http://www.univalle.edu.co/mapas/index.html>)

Tour por la Universidad (<http://www.univalle.edu.co/la-universidad/tour-por-la-universidad>)

Normatividad (<http://daca.univalle.edu.co/normatividad.html>)

Proyecto institucional (http://planeacion.univalle.edu.co/plandesarrollo/versiones/7_ProyectoInstitucional.pdf)

Horarios de atención (<http://www.univalle.edu.co/la-universidad/horarios-de-atencion>)

Portal de niños (<http://portaldeninos.univalle.edu.co/>)

Política de Tratamiento de

la Información Personal (<https://www.univalle.edu.co/politica-de-tratamiento-de-la-informacion-personal>)

Estudia en Univalle

Pregrado (<http://www.univalle.edu.co/formacion/pregrado>)

Postgrado (<http://www.univalle.edu.co/formacion/postgrado>)

Diplomados (<http://www.univalle.edu.co/formacion/diplomados>)

Cursos y Talleres (<http://www.univalle.edu.co/formacion/cursos-y-talleres>)

Sedes Regionales

Tuluá (<http://tulua.univalle.edu.co/>)

Buga (<http://buga.univalle.edu.co/>)

Caicedonia (<http://caicedonia.univalle.edu.co/>)

Cartago (<http://cartago.univalle.edu.co/>)

Norte del Cauca (<http://nortedelcauca.univalle.edu.co/>)

Pacífico (<http://pacifico.univalle.edu.co/>)

Palmira (<http://palmira.univalle.edu.co/>)

Yumbo (<http://yumbo.univalle.edu.co/>)

Zarzal (<http://zarzal.univalle.edu.co/WebNueva/index.html>)

Regionalización (<http://regionalizacion.univalle.edu.co/>)

Investigación

Acerca de la Vicerrectoría de investigaciones (<http://viceinvestigaciones.univalle.edu.co/acerca-de-la-vicerrectoria-de-investigacion>)

Institutos, Centros y Grupos (<http://viceinvestigaciones.univalle.edu.co/institutos-centros-y-grupos>)

Convocatorias (<http://viceinvestigaciones.univalle.edu.co/convocatorias>)

Universidad - Empresa (OTRI) (<http://viceinvestigaciones.univalle.edu.co/universidad-empresa-otri>)

Becas (<http://viceinvestigaciones.univalle.edu.co/becas>)

Gestión de la investigación y formación (<http://viceinvestigaciones.univalle.edu.co/gestion-de-la-investigacion-y-formacion>)

Dirección de Relaciones Internacionales (<http://ori.univalle.edu.co/>)

Programa Editorial (<http://programaeditorial.univalle.edu.co/>)

Internacionalización

Convocatorias (<http://dri.univalle.edu.co/index.php/convocatorias>)

Estudia en Univalle (<http://dri.univalle.edu.co/index.php/estudia-en-univalle>)

Estudia en el exterior (<http://dri.univalle.edu.co/index.php/estudia-en-el-exterior>)

Convenios Internacionales (<http://dri.univalle.edu.co/index.php/conveniosinternacionales>)

Investiga en Univalle (<http://dri.univalle.edu.co/index.php/investiga-en-univalle>)

Solicitudes / Trámites (<http://dri.univalle.edu.co/index.php/solicitudes-tramites>)

About Univalle (<http://dri.univalle.edu.co/index.php/about-univalle>)

Contactos (<http://dri.univalle.edu.co/index.php/contactos>)

Publicaciones

Libros (<http://programaeditorial.univalle.edu.co/>)

Periódico Campus (<http://www.univalle.edu.co/2014-03-31-13-55-29/periodico-campus>)

2023 Universidad del Valle (<http://www.univalle.edu.co/>) - Vigilada MinEducación